LAPORAN LAB TEKNIK TERESTRIAL DAN GELOMBANG MIKRO

REV:00

Paket D

Membangun backhaul Ethernet dan Sistem Jaringan WLAN IEEE 802.11 g

Oleh:

Kelompok 7/Kelas 3B-TNK

1. Abdul Rozak 221344058
2. Adelia Puspita 221344059
3. Aldizan Putra S 221344060
4. Annisa Juliani D 221344061

Tanggal Percobaan: 20 Mei 2025

Tanggal Pengumpulan Laporan: 27 Mei 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI NIRKABEL
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

I. Percobaan Modul D

II. Judul Percobaan: Sistem Radio Transceiver VHF-FM

III. Tujuan

Adapun tujuan dari percobaan kali ini , diantaranya:

1. Melakukan pengukuran terhadap performa *End-to-End*, yang meliputi: *Throughput,* Waktu transaksi (*Transaction Time*) dan Waktu respons (*Response Time*)
2. Merancang dan mengimplementasikan jaringan *mesh* WLAN
3. Mewujudkan komunikasi antar antena secara *point to point* dengan menerapkan teknik *load balancing* menggunakan perangkat lunak Cambium.

IV. Lingkup Pekerjaan

1. Membangun backhaul sistem komunikasi SDH
    a. Menguji konektivitas link
    b. Menguji konektivitas internet
2. Membangun konektivitas Ethernet melalui MWLAN
    a. Mengkonfigurasi router
    b. Mengukur throughput via wireless MWLAN
    c. Menguji akses internet via wireless MWLAN

V. Latar Belakang

Di era digital saat ini, kebutuhan akan konektivitas yang cepat, stabil, dan handal menjadi sangat penting, baik untuk keperluan pribadi, pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Teknologi jaringan komputer memainkan peranan yang sangat vital dalam mendukung komunikasi dan pertukaran informasi antar perangkat, baik dalam skala kecil (seperti jaringan rumah) maupun skala besar (seperti jaringan korporasi atau jaringan publik). Dalam infrastruktur jaringan komputer, terdapat dua teknologi utama yang sangat penting untuk membangun konektivitas yang efisien dan andal: backhaul Ethernet dan Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11 g.

Standar IEEE 802.11 PHY						
Tanggal Rilis	Standar	Pita Frekuensi (GHz)	Lebar pita (MHz)	Modulasi	Teknologi Antena Canggih	Kecepatan Data Maksimum
tahun 1997	Nomor seri 802.11	2,4 GHz	20MHz	DSSS, FHSS	Tidak tersedia	2 Mbps
tahun 1999	Nomor seri 802.11b	2,4 GHz	20MHz	DSSS	Tidak tersedia	11 Mbps/detik
tahun 1999	Nomor seri 802.11a	5 GHz	20MHz	Bahasa Indonesia: OFDM	Tidak tersedia	54 Mbps
tahun 2003	Bahasa Indonesia: 802.11g	20MHz	2,4 GHz	Sistem DSSS, OFDM	Tidak tersedia	542 Mbps/detik

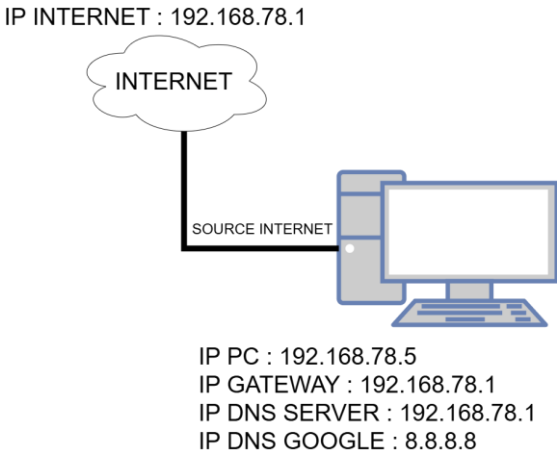
Backhaul Ethernet adalah komponen utama dalam jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat penting seperti router, switch, dan hub dengan server atau pusat data. Dalam hal ini, backhaul bertanggung jawab untuk membawa data antar perangkat di dalam jaringan lokal (LAN) menuju jaringan yang lebih luas (WAN), seperti internet. Kelebihan dari teknologi Ethernet adalah kecepatan transfer data yang stabil, kapasitas besar, dan keandalannya dalam menghadapi gangguan yang mungkin terjadi. Selain itu, Ethernet juga memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar dengan latensi rendah, yang sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi cepat dan stabil, seperti video streaming, permainan daring, atau komunikasi real-time.

Ethernet juga mendukung berbagai kecepatan dan protokol, yang membuatnya fleksibel dalam berbagai jenis jaringan. Dengan berkembangnya teknologi jaringan, standar Ethernet yang lebih cepat, seperti Gigabit Ethernet (1000 Mbps) dan 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps), telah banyak diterapkan dalam infrastruktur jaringan untuk mendukung kebutuhan akan kapasitas tinggi. Dalam hal ini, backhaul Ethernet berperan sebagai tulang punggung yang membawa data antar perangkat, menjamin kelancaran dan keandalan aliran informasi dalam jaringan.

Ketika membangun jaringan yang mengintegrasikan Ethernet dan WLAN, penting untuk memahami bagaimana kedua teknologi ini saling melengkapi. Backhaul Ethernet menyediakan infrastruktur yang stabil dan cepat untuk mendukung pengiriman data dengan kapasitas besar, sementara WLAN IEEE 802.11 g memberikan keleluasaan dalam mengakses jaringan secara nirkabel dengan mobilitas tinggi. Dalam banyak kasus, jaringan besar mengandalkan kombinasi kedua teknologi ini untuk membangun sistem yang dapat menangani berbagai kebutuhan komunikasi data yang kompleks, dari yang membutuhkan kecepatan tinggi hingga yang lebih mengutamakan fleksibilitas dalam mobilitas perangkat.

VI. Metode Percobaan

1. Membangun Konektivitas



Gambar 4.1 Membangun *Backhaul* Sistem Komunikasi SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*)

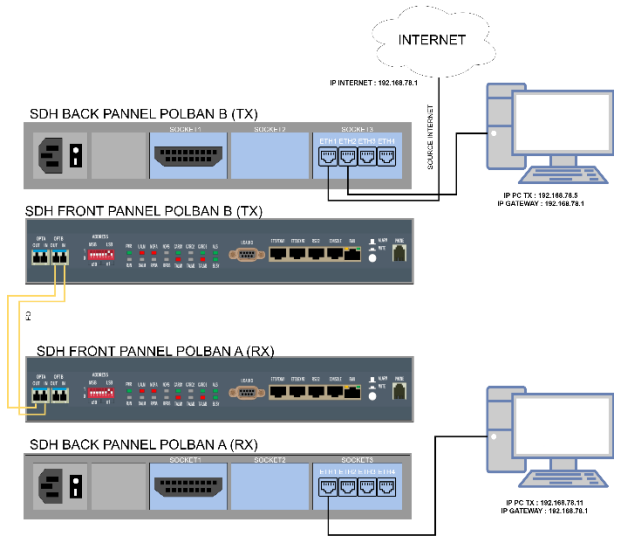
Langkah pertama dalam membangun konektivitas antar PC adalah menyambungkan kabel Ethernet RJ45 yang telah terhubung ke jaringan internet melalui port LAN pada laptop atau PC. Selanjutnya, dilakukan pengaturan konfigurasi IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway melalui Control Panel di bagian **Network & Internet**, dengan rincian sebagai berikut:

- IP Address: host ID dapat dipilih dari rentang 2–254
  - 192.168.78.5
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.78.1
- DNS: 8.8.8.8

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi antar perangkat menggunakan perintah ping dari Command Prompt. Uji dilakukan mulai dari IP PC yang dituju hingga gateway, untuk memastikan koneksi antar node berhasil terjalin. Respons keberhasilan ditandai dengan munculnya informasi "reply from" disertai data *bytes*, *time*, dan *TTL*.

Setelah konektivitas lokal berhasil, dilakukan pengujian akses internet dengan melakukan ping ke alamat DNS (8.8.8.8). Jika perangkat berhasil memberikan balasan, maka dapat dipastikan bahwa gateway telah terhubung ke jaringan internet dan konektivitas secara keseluruhan telah berhasil dibangun.

2. Membangun dan Mengukur Konektivitas End to End Performance antar SDH



Gambar 4.2 Konektivitas End to End Performance antar SDH

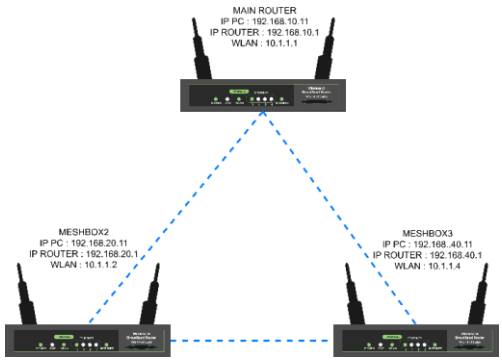
Dalam tahap pembangunan koneksi *end-to-end* antar perangkat SDH, dua unit perangkat SDH digunakan, yakni Polban A berperan sebagai pengirim dan Polban B sebagai penerima. Kedua perangkat ini perlu terhubung ke jaringan internet, sehingga masing-masing port Ethernet (ETH) pada perangkat SDH dihubungkan ke port LAN

pada komputer. Setelah koneksi fisik terpasang, langkah selanjutnya adalah mengatur konfigurasi IP Address dan default gateway pada masing-masing komputer dengan rincian:

- IP Address:
  - 192.168.78.5 untuk PC Polban A (Pengirim)
  - 192.168.78.10 untuk PC Polban B (Penerima)
- Default Gateway: 192.168.78.1

Setelah pengaturan selesai, buka aplikasi Cheriot pada kedua komputer, kemudian lakukan pengujian konektivitas IP dari Polban A ke Polban B dan sebaliknya. Apabila koneksi berhasil, jalankan skrip pengujian *throughput* selama lima menit untuk memperoleh hasilnya. Selain nilai *throughput*, pengujian ini juga mencakup perolehan nilai rata-rata dari *Transaction Time* dan *Response Time* sebagai indikator performa jaringan.

3. Membangun konektivitas Ethernet melalui MWLAN
   1. Konfigurasi Router



Gambar 4.3 Konfigurasi Router

Dalam membangun koneksi *End to End Performance* melalui jaringan nirkabel MWLAN, digunakan topologi mesh yang menghubungan antara tiga unit router, yaitu Meshbox_main, Meshbox_2, dan Meshbox_4. Dua router pertama, Meshbox_main dan Meshbox_2, terhubung ke komputer (PC), sedangkan Meshbox_4 terhubung ke laptop. Masing-masing router dikonfigurasi IP-nya melalui perangkat yang terhubung sesuai dengan default gateway dari setiap router, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Router	Perangkat	IP Address	IP LAN	WLAN
Meshbox_main	PC A	192.168.10.11	192.168.10.1	10.1.1.1
Meshbox_2	PC B	192.168.20.11	192.168.20.1	10.1.1.2
Meshbox_4	Laptop	192.168.40.11	192.168.40.1	10.1.1.4

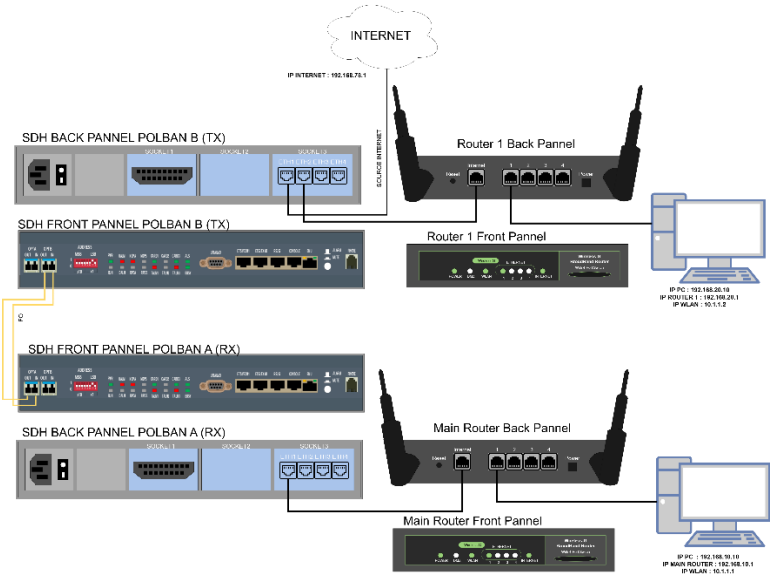
Langkah konfigurasi diawali dengan menyambungkan port Ethernet (ETH) dari router ke port ETH pada masing-masing perangkat. Selanjutnya, pengaturan IP pada PC atau laptop dilakukan sesuai dengan IP LAN dari router yang terhubung. Untuk memastikan koneksi berhasil, dilakukan pengujian ping dari perangkat ke gateway dan ke alamat WLAN dari router. Jika seluruh pengujian ping mendapatkan balasan (reply), maka koneksi antar perangkat dapat dinyatakan berhasil. Proses selanjutnya adalah masuk ke antarmuka administrasi router melalui browser dengan mengakses IP dari masing-masing router, lalu login menggunakan username "root" dan password default "admin". Di halaman utama admin, seluruh bagian pada daftar tugas (Todo-List) harus dikonfigurasi hingga seluruh status berubah menjadi tercentang (checklist).

Konfigurasi dilakukan di beberapa bagian utama, yaitu:

- Pada bagian **OLSR** dengan mengaktifkan seluruh opsi dan mengisi HNA4 dengan alamat jaringan.
- Pada pengaturan **LAN**, protokol diatur ke Static dan IP LAN disesuaikan dengan IP router masing-masing, serta opsi Disable NAT tidak dicentang.
- Pada pengaturan **Wireless**, protokol WLAN juga diset ke Static dan IP WLAN diisi sesuai konfigurasi, dengan mode Ad Hoc (Peer to Peer) dan pengisian BSSID menggunakan MAC Address dari Meshbox_main agar jaringan mesh dapat terbentuk dengan stabil.
- Sementara pada bagian **WAN**, protokol diatur ke DHCP atau Static, tergantung kebutuhan koneksi. Konfigurasi yang sama dilakukan untuk router anak (Meshbox_2 dan Meshbox_4), dengan penyesuaian IP sesuai masing-masing router, dan pengisian BSSID yang harus sama dengan router utama.

Setelah semua router selesai dikonfigurasi, dilakukan pengujian konektivitas antar perangkat. Pengujian ini dimulai dengan melakukan ping dari PC A ke PC B, dari PC B ke laptop, dan sebaliknya. Koneksi dianggap berhasil apabila balasan ping menunjukkan status *reply*. Selanjutnya, dilakukan pengujian lanjutan antar router dan perangkat menggunakan urutan ping yang mencakup alamat WLAN, gateway, dan IP perangkat tujuan. Hasil pengujian konektivitas ini dicatat dalam bentuk tabel dengan status "OK" apabila koneksi berhasil dan "NOT OK" jika tidak berhasil.

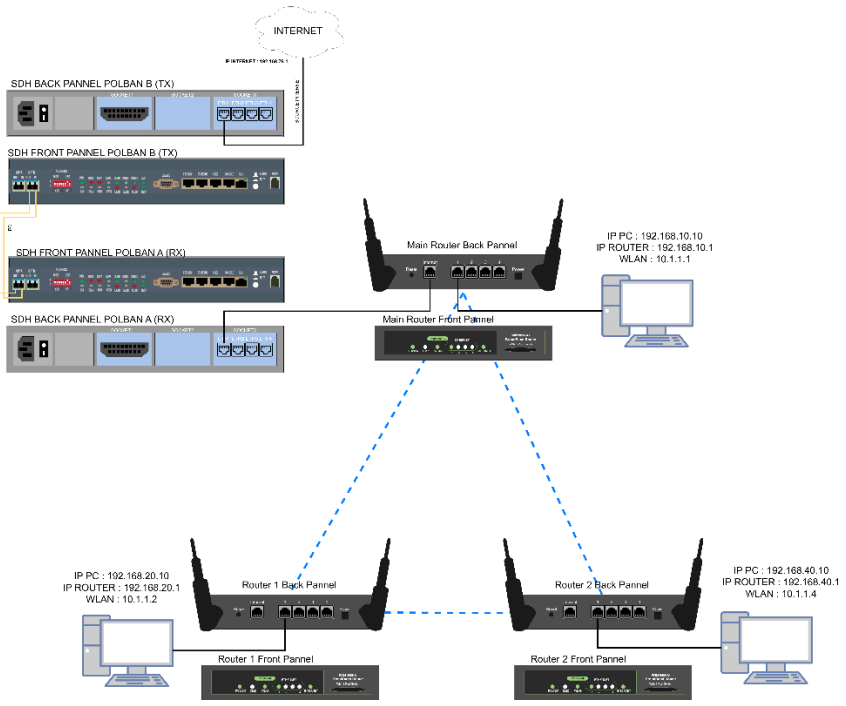
2. Mengukur Throughput Via Wireless MWLAN



Gambar 4.4 Mengukur Throughput Via Wireless MWLAN

Pengujian kinerja jaringan dilakukan dengan menggunakan aplikasi IxChariot (atau Chariot) untuk mengukur parameter Throughput, Transaction Time, dan Response Time. Dalam pengujian ini, digunakan dua router, yaitu Meshbox_main yang dihubungkan ke PC A (sebagai penerima/RX) dan Meshbox_2 yang dihubungkan ke PC B (sebagai pengirim/TX). Kedua router tersebut dihubungkan ke jaringan SDH melalui port Ethernet. Setelah aplikasi Chariot dijalankan pada masing-masing PC, dilakukan pengisian alamat jaringan pada Endpoint 1 dan Endpoint 2 sesuai konfigurasi, lalu klik "RUN" untuk menjalankan pengujian. Hasil pengukuran menunjukkan kinerja jaringan dalam hal kecepatan transfer data, waktu respon, serta efisiensi transaksi antar perangkat.

3. Menguji akses internet via wireless MWLAN



Gambar 4.5 Akses internet via wireless MWLAN

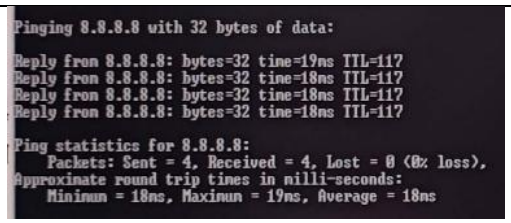
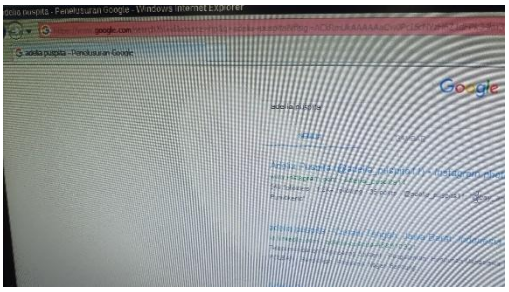
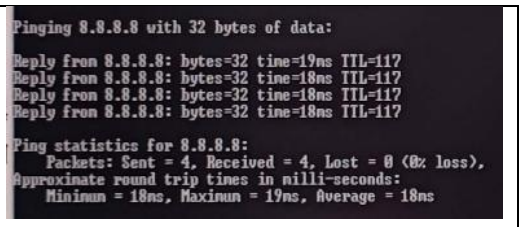
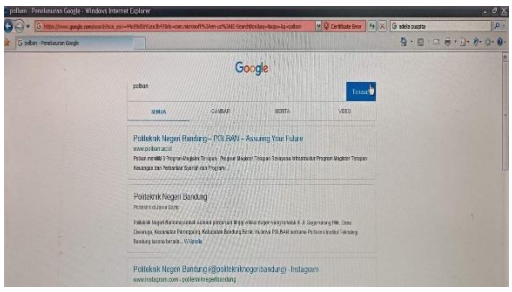
Untuk menguji Akses Internet Via Wireless dilakukan terlebih dahulu dengan memberi Main Router Internet yang terdapat pada SDH POLBAN A RX, lalu konfigurasi pada laman WAN Yang dimana WAN protocol nya di isi dengan static. Namun walaupun sudah mencoba konfigurasi pada percobaan ini tetap belum bisa akses ke internet.

VII. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Praktikum

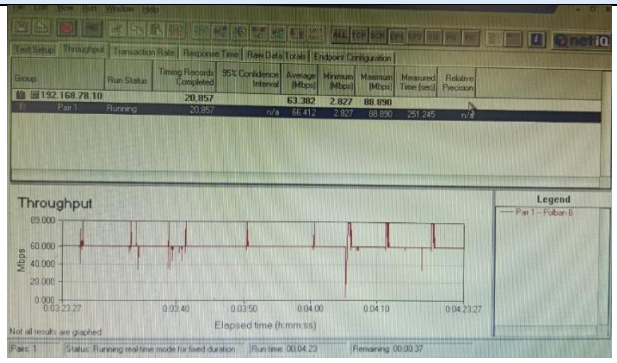
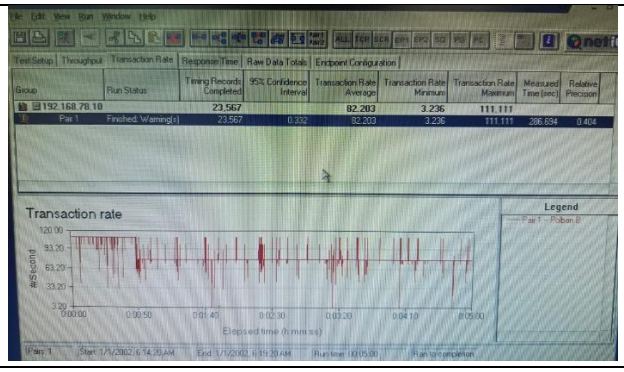
1. Membangun Backhaul sistem komunikasi SDH

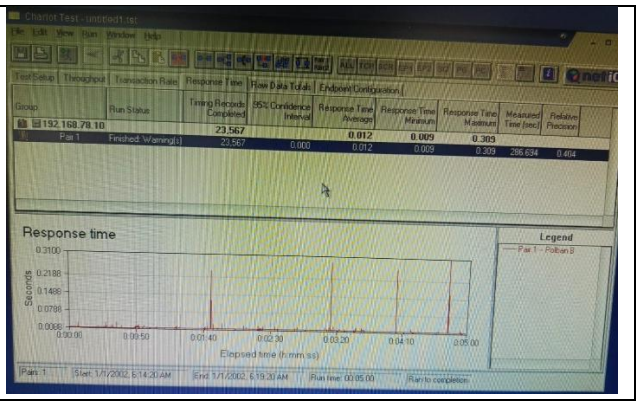
Percobaan	Polban B	Polban A
Konektivitas Link	C:\Documents and Settings\Admin>ping 192.168.78.10 Pinging 192.168.78.10 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.78.10: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.78.10: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.78.10: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.78.10: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.78.10: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms	C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.78.20 Pinging 192.168.78.20 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.78.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.78.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.78.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.78.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.78.20: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\WINDOWS\system32>

Koneksi Internet	 Via Browser: 	 Via Browser: 

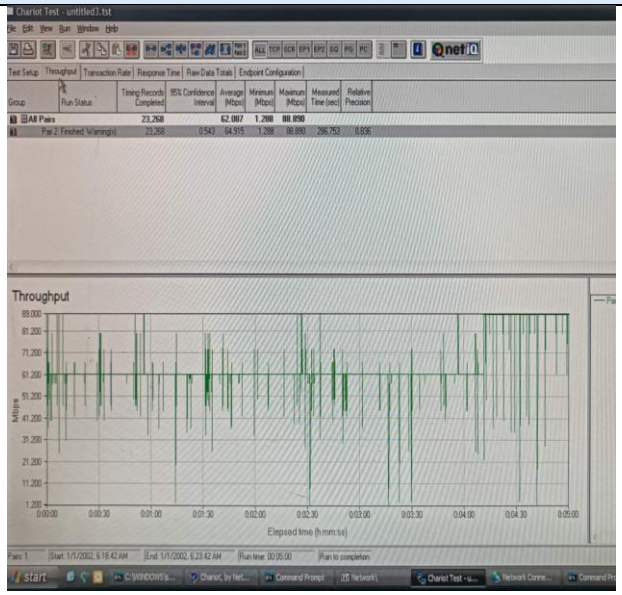
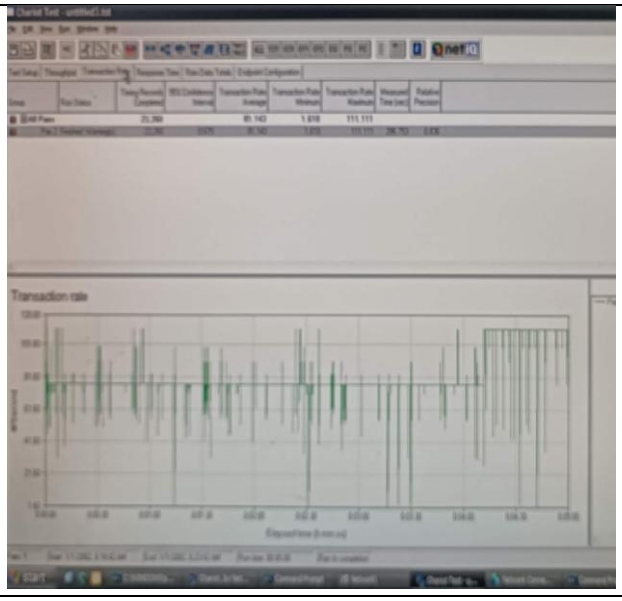
2. Mengukur Konektivitas End to End Performance antar SDH

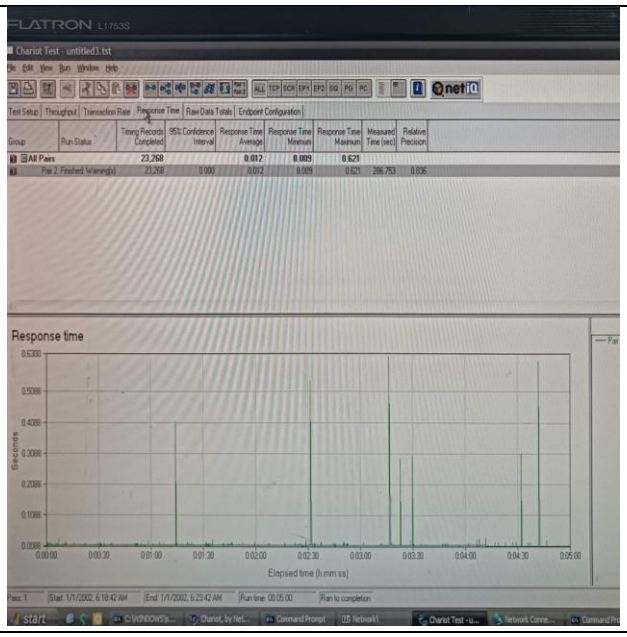
- Polban B (RX)

Pengukuran	Hasil	Gambar
Troughput	63,382 Mbps	
Transaction Rate	82,203	

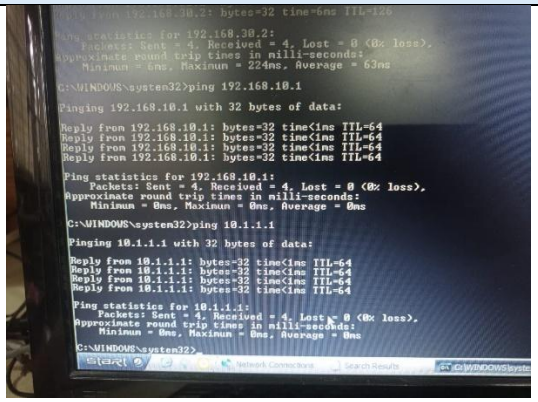
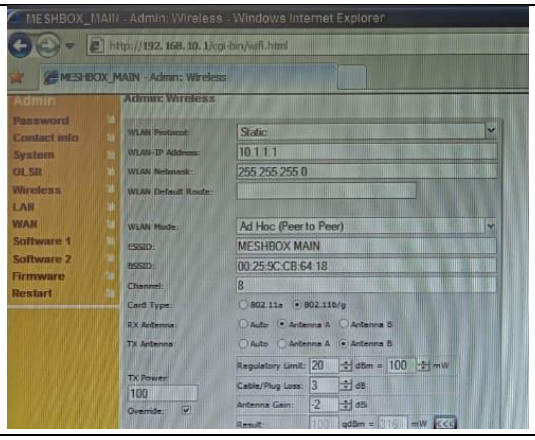
Response Time	0,012	

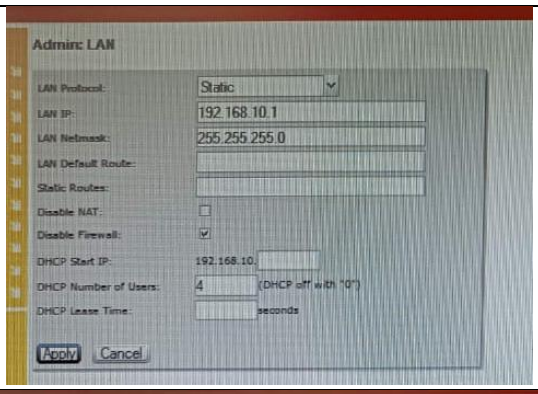
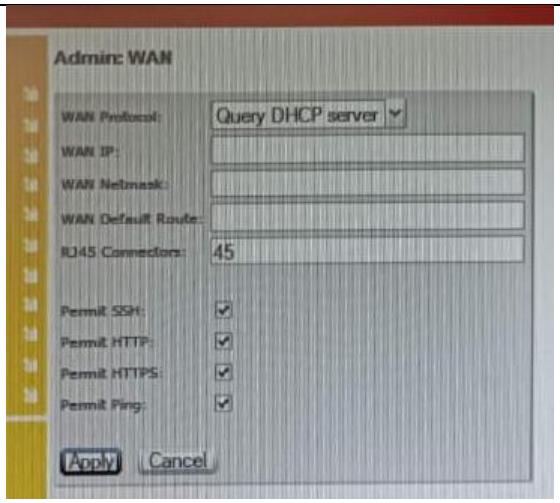
- Polban A (TX)

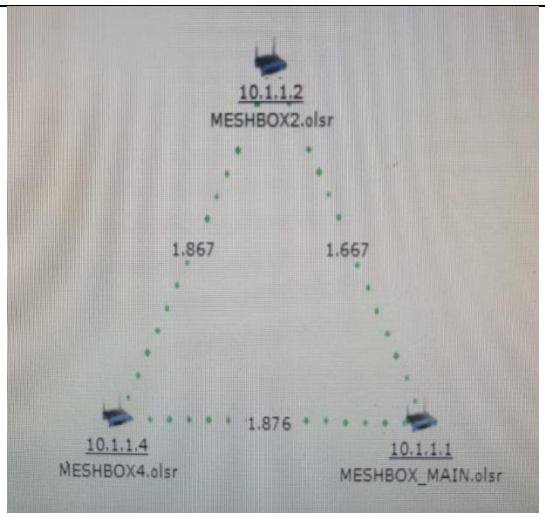
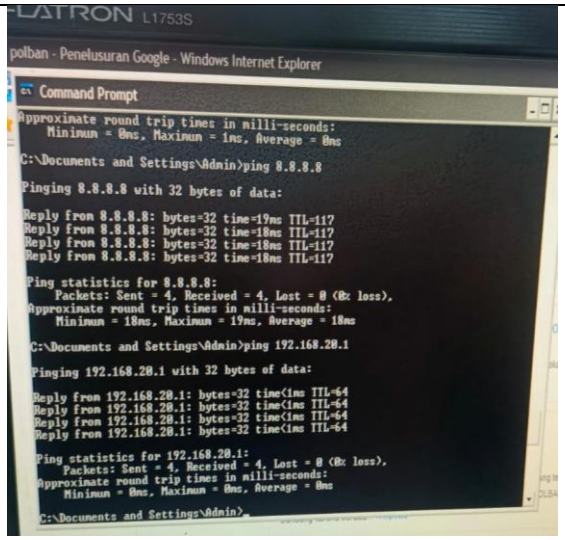
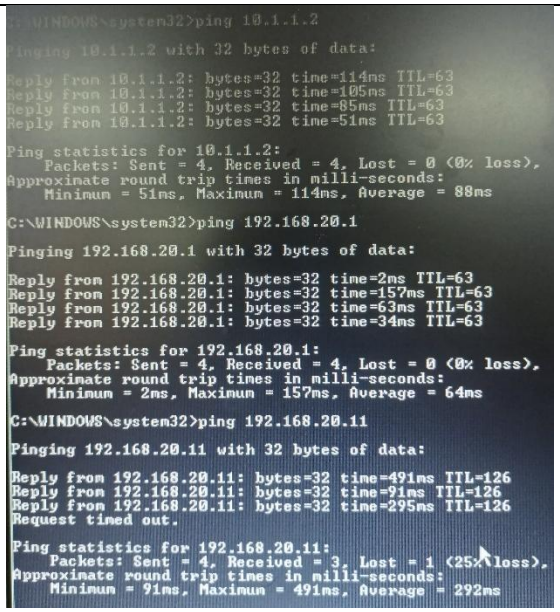
Pengukuran	Hasil	Gambar
Troughput	62,087 Mbps	
Transaction Rate	81,143	

Response Time	0,012	

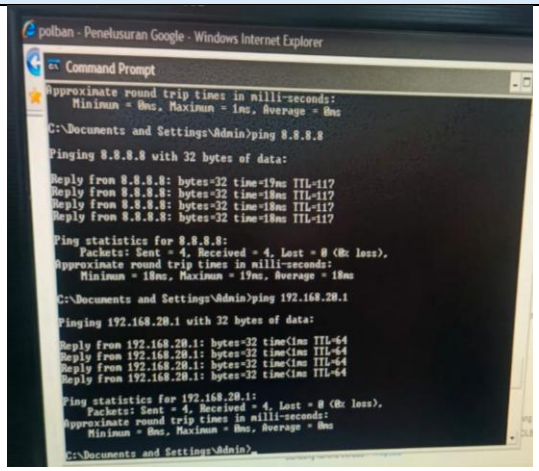
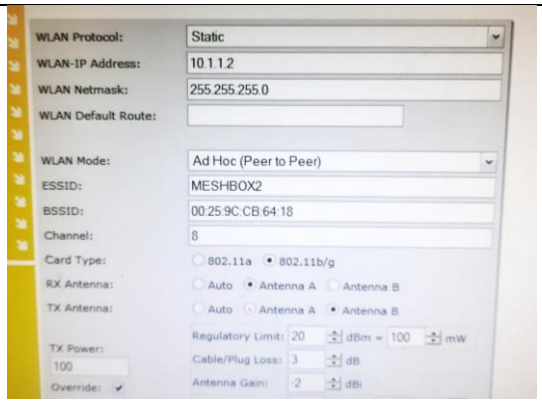
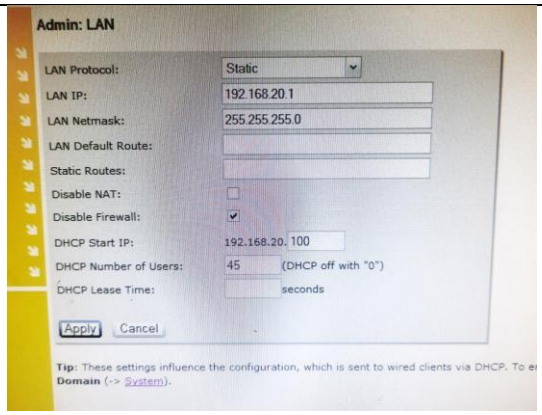
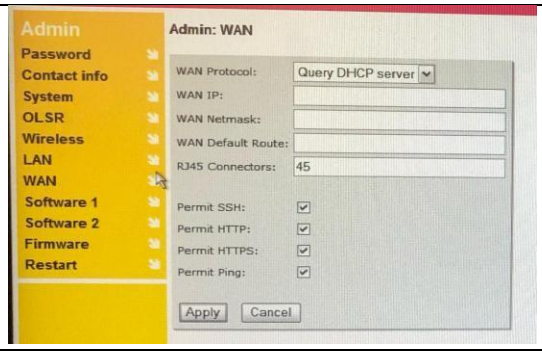
3. Membangun dan Mengukur Konektivitas End to End Performance via Wireless MWLAN
   - Meshbox_main (10.1.1.1)

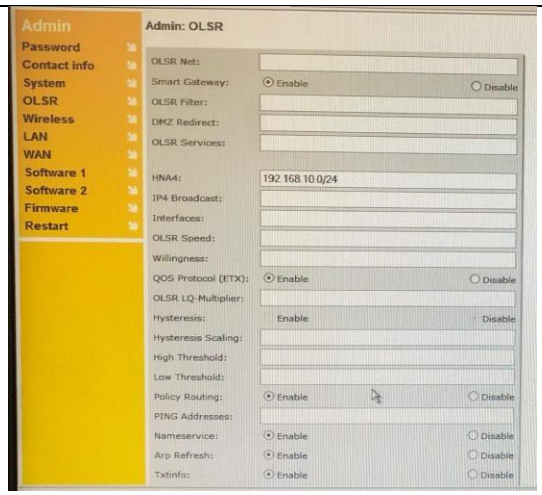
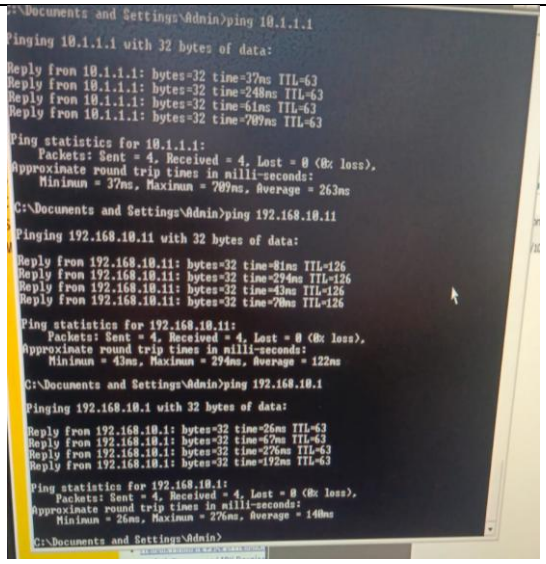
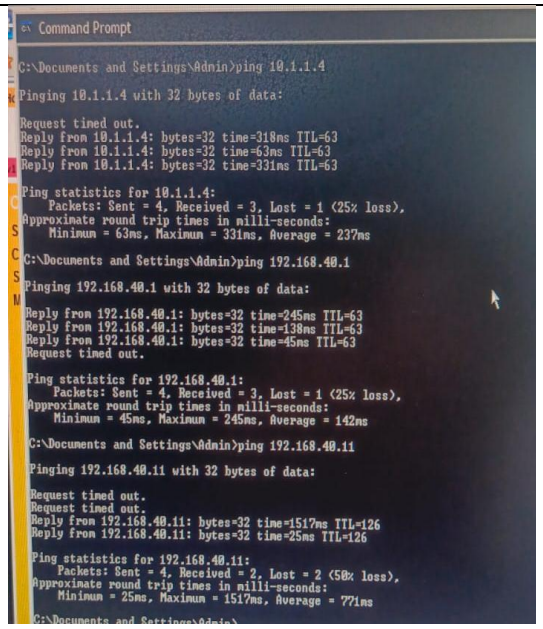
Pengukuran	Gambar
Testing IP	
Wireless (pada Freifunk)	

LAN (pada Freifunk)	
WAN (pada Freifunk)	
OLSR	

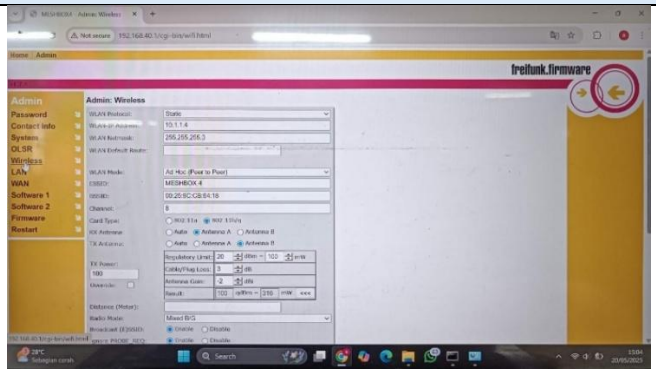
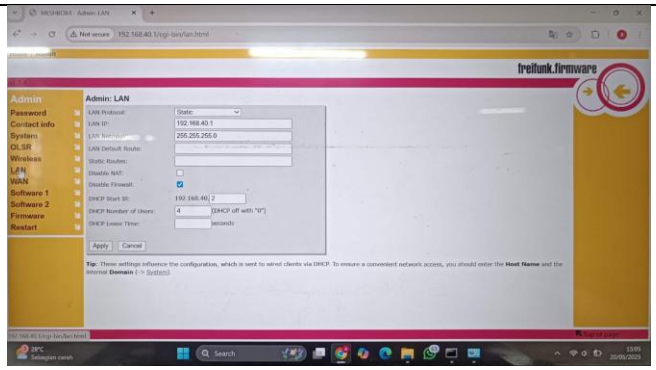
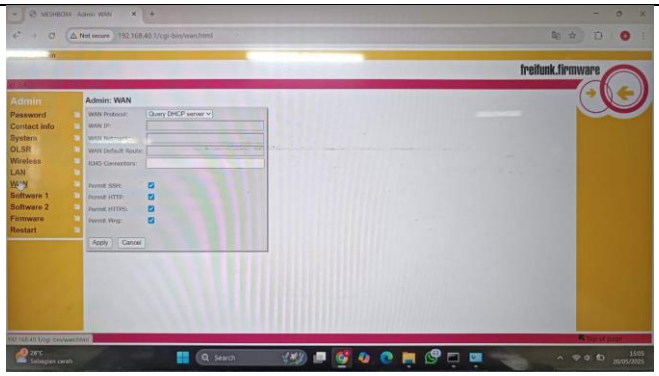
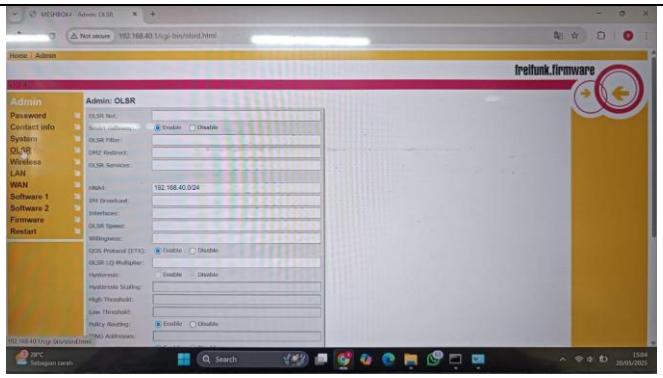
OLSF Viz (Topologi)		
Testing ping ke Router 1		
Testing ping ke Router 2		

- Meshbox_2 (10.1.1.2)

Pengukuran	Gambar
Testing IP	
Wireless (pada Freifunk)	
LAN (pada Freifunk)	
WAN (pada Freifunk)	

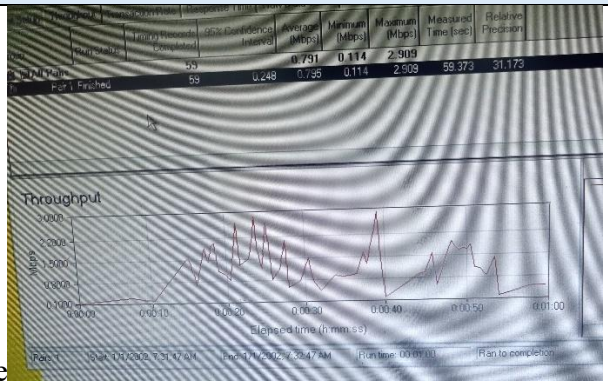
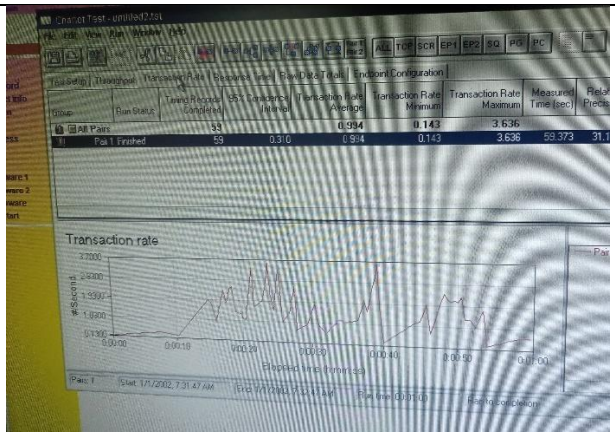
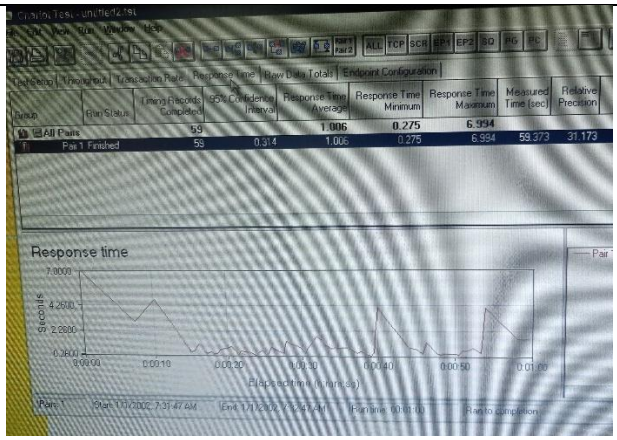
OLSR		
Testing ping ke Main Router		
Testing ping ke Router 2		

- Meshbox_4 (10.1.1.4)

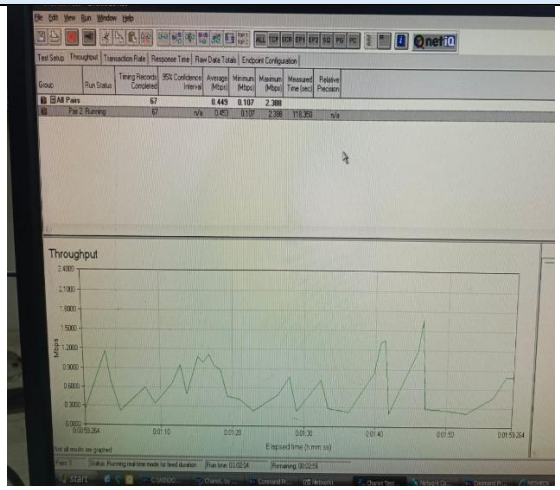
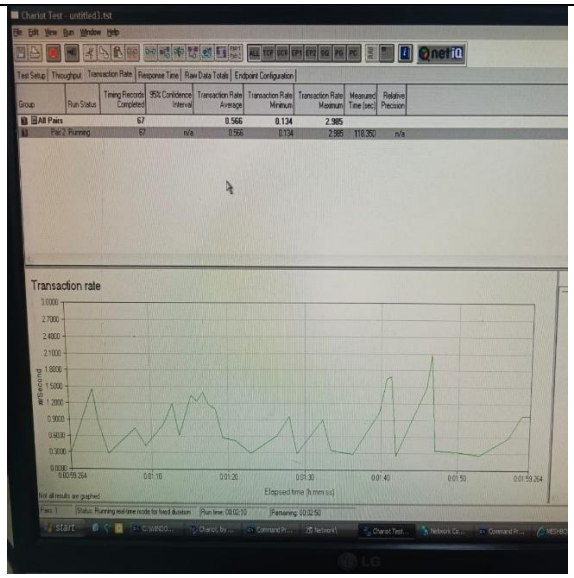
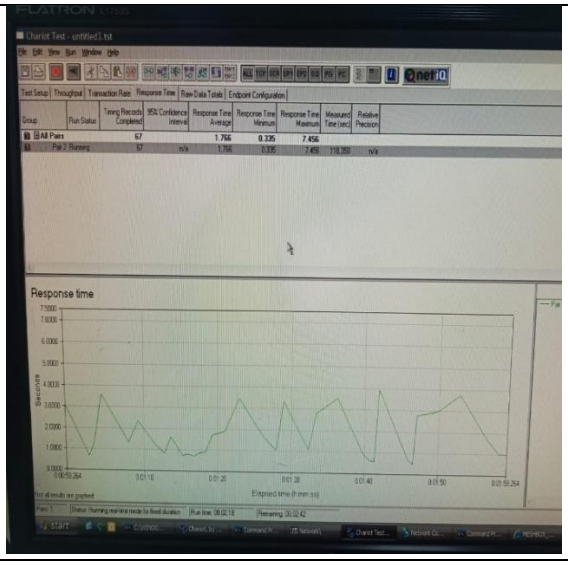
Pengukuran	Gambar
Wireless (pada Freifunk)	
LAN (pada Freifunk)	
WAN (pada Freifunk)	
OLSR	

4. Mengukur Konektivitas End to End Performance antar SDH (Berdasarkan router)

- Polban B (TX)

Pengukuran	Hasil	Gambar
Troughput	0,795 Mbps	
Transaction Rate	0,994	
Response Time	1,006	

- Polban A (RX)

Pengukuran	Hasil	Gambar
Troughput	0,453 Mbps	
Transaction Rate	0,566	
Response Time	1,766	

5. Tabel Pengecekan Konektivitas Antar Router

Sumber	Tujuan	Status
IP PC R1	IP PC 2	OK
IP PC R1	IP PC 3	OK
IP PC R2	IP PC 1	OK
IP PC R2	IP PC 3	OK
IP PC R3	IP PC 1	OK
IP PC R3	IP PC 2	OK

B. Pembahasan

1. Membangun Backhaul sistem komunikasi SDH

Pada praktikum ini, telah berhasil dibangun sistem backhaul menggunakan teknologi SDH (Synchronous Digital Hierarchy) antara perangkat SDH Polban A dan SDH Polban B. Implementasi ini bertujuan untuk menyediakan konektivitas backbone yang stabil dan berkapasitas tinggi. Setelah konfigurasi perangkat SDH, dilakukan pengujian konektivitas pada lapisan aplikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa host-host yang terhubung pada masing-masing perangkat SDH berhasil melakukan komunikasi dua arah, yang ditandai dengan keberhasilan ping antar host. Lebih lanjut, konektivitas internet juga berhasil diuji, baik melalui perintah ping ke domain eksternal maupun akses internet menggunakan peramban web. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sistem backhaul SDH yang dibangun telah berfungsi dengan baik dan mampu menyediakan layanan konektivitas data secara end-to-end.

2. Mengukur Konektivitas End to End Performance antar SDH

Pengukuran performa end-to-end pada sistem komunikasi SDH menjadi krusial untuk mengevaluasi kualitas layanan yang disediakan. Parameter performa yang diukur meliputi throughput, transaction time, dan response time. Pengukuran dilakukan pada kedua host yang tehubung kemasing masing SDH Polban A dan Polban B.

- Throughput: Hasil pengukuran menunjukkan nilai throughput yang signifikan yaitu sekitar 62 – 63 Mbps. Angka ini mengindikasikan bahwa sistem mampu mentransmisikan data sebanyak 62 - 63 Megabit per detik, menunjukkan kapasitas transfer data yang tinggi dan efisien.
- Transaction Rate: Parameter transaction time terukur cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa proses transaksi data, baik di sisi pengirim maupun penerima, berlangsung dengan sangat cepat. Ini mencerminkan efisiensi dalam pertukaran informasi dan pemrosesan data.
- Response Time: Pengukuran response time juga menunjukkan nilai yang rendah. Hal ini menandakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menerima respons setelah pengiriman data sangat singkat, atau dengan kata lain, latensi pada transmisi data sangat

rendah. Latensi rendah sangat penting untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu, seperti komunikasi suara atau video.

Hasil pengukuran parameter performa pada SDH Polban A menunjukkan karakteristik yang mirip dengan SDH Polban B. Hal ini mengindikasikan konsistensi performa pada kedua sisi sistem SDH yang terinterkoneksi, memastikan kualitas transmisi data yang merata di seluruh jaringan backhaul.

3. Membangun dan Mengukur Konektivitas End to End Performance via Wireless MWLAN

Selain konektivitas SDH, praktikum ini juga mencakup pembangunan dan pengukuran konektivitas end-to-end menggunakan Wireless MWLAN (Mesh Wireless Local Area Network). Setiap router meshbox telah dikonfigurasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, memastikan interoperabilitas dan konektivitas dalam jaringan mesh. Keberhasilan konfigurasi dibuktikan dengan kemampuan host yang terhubung ke setiap router untuk saling berkomunikasi melalui perintah ping. Ini secara langsung menunjukkan bahwa konektivitas end-to-end melalui infrastruktur wireless MWLAN telah berhasil dibangun dan berfungsi dengan optimal, membentuk jaringan nirkabel yang adaptif dan terdistribusi.

4. Mengukur Konektivitas End to End Performance antar SDH (Berdasarkan router)

Integrasi antara sistem SDH dan router wireless juga menjadi fokus penting dalam praktikum ini. Telah berhasil dibangun konektivitas end-to-end antara perangkat SDH yang saling terhubung melalui router wireless. Pengujian konektivitas dilakukan dengan melakukan ping antar host yang terhubung ke perangkat SDH, di mana komunikasi data melewati jalur router wireless. Keberhasilan ping ini menegaskan bahwa router wireless mampu menjembatani komunikasi antara segmen jaringan yang berbeda yang terhubung ke SDH, menciptakan jalur komunikasi yang seamless dan andal. Pada pengukuran ini juga diukur parameter troughput, transaction rate, dan response time. Pengukuran parameter-parameter tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi lebih buruk dibandingkan konektivitas antar SDH secara langsung seperti pada bagian sebelumnya.

5. Pengecekan konektivitas antar router

Dalam topologi jaringan yang dibangun, ketiga router berhasil membangun konektivitas penuh satu sama lain. Hal ini dikonfirmasi melalui pengujian ping antar host yang terhubung ke masing-masing router. Lebih jauh lagi, semua host yang terhubung ke setiap router, termasuk ke router atau jaringan WLAN yang berbeda, dapat saling melakukan ping. Kemampuan interkoneksi yang luas ini dimungkinkan karena semua router dikonfigurasi dengan BSSID (Basic Service Set Identifier) yang sama, yaitu MAC Address dari router induk. Konfigurasi BSSID yang seragam ini menciptakan satu domain broadcast yang memungkinkan komunikasi tanpa batas antar perangkat di seluruh jaringan mesh, memastikan fleksibilitas dan skalabilitas komunikasi.

VIII. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan mesh antar ketiga router telah berhasil dibangun dan berfungsi dengan optimal. Indikator utama keberhasilan ini adalah terbangunnya konektivitas penuh (end-to-end connectivity) antar host yang terhubung pada masing-masing router, yang dibuktikan dengan keberhasilan ping secara dua arah.

Keberhasilan pembentukan jaringan mesh ini tidak terlepas dari konfigurasi yang tepat pada setiap router. Setiap router telah dikonfigurasi untuk tidak hanya menyediakan konektivitas bagi host yang terhubung langsung dengannya, tetapi juga memastikan interkonektivitas antar router itu sendiri. Aspek krusial yang memungkinkan terwujudnya jaringan mesh ini adalah penyeragaman BSSID (Basic Service Set Identifier) pada konfigurasi WLAN di semua router. Dengan menggunakan MAC Address dari router induk sebagai BSSID yang sama untuk seluruh router, tercipta satu domain broadcast yang terpadu. Ini memungkinkan router-router untuk saling mengenali dan berkomunikasi, secara efektif membentuk topologi mesh yang adaptif dan redundan, sehingga meningkatkan keandalan dan jangkauan jaringan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] IEEE. (2003). IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange Between Systems—Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. IEEE 802.11g-2003.

[2] Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2012). Computer Networks: A Systems Approach (5th ed.). Morgan Kaufmann.

[3] Forouzan, B. A. (2017). Data Communications and Networking (5th ed.).

[4] McGraw-Hill. Cisco Systems. (2020). Ethernet Technology and Deployment Guide. Cisco Press.